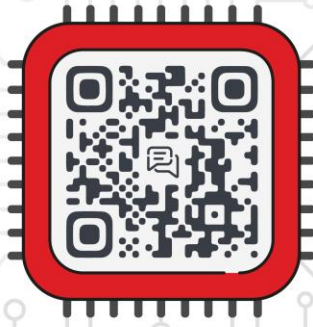




11



5



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حل تمارين مشاكل النقل

د. أسمهان خضور



RB Informatics; 30/12/2025

بحوث العمليات

تمرين:

أوجد الحل المقبول الابتدائي لمشكلة النقل التالية Max وذلك بطريقة فوجل حيث مصفوفة الكلفة والمتطلبات معطاة بالجدول الآتي، ثم أوجد جدولة الشحن المثلى:

	C_1	C_2	C_3	Supply
P_1	12	14	16	60
P_2	14	13	19	40
P_3	17	15	18	40
demand	50	70	20	

الحل:

	C_1	C_2	C_3	Supply
P_1	12	14	16	60
P_2	14	13	19	40 20
P_3	17	15	18	40
demand	50	70	20 0	

(2)
(5)
(1)

(3)

(1)

(1)

كمسألة max تعرف الغرامة على أنها الفرق في القيمة المطلقة بين الخلية ذات الربح الأعلى والخلية التي تليها في الصغر. والآن نجد أن أكبر غرامة هي 5، نبحث في السطر المقابل لها عن الخلية ذات الربح الأعلى ونسند لها قيمة تتناسب مع minimum التوريد والطلب، والقيمة هنا هي 19، ونجد أن $\text{Min}(40, 20) = 20$.

الآن يتقلص محتوى المصنع الثاني إلى 20 وحدة وتبقى حاجة السوق الثالثة بالكامل ويستبعد العامود من أي عملية بحث لاحقة.

	C_1	C_2	Supply
P_1	12	14	60
P_2	14	13	40 20
P_3	17	15	40 0
demand	50 10	70	

(2)
(1)
(2)

(3)

(1)

الآن نجد الغرامة الأعلى هي 3، نبحث في العمود المقابل لها عن الخلية ذات الربح الأعلى ونسند لها قيمة تتناسب مع minimum التوريد والطلب، والقيمة هنا هي 17 ونجد أن $\text{Min}(50, 40) = 40$ ، فينفذ محتوى المصنع الثالث بالكامل وتنقص حاجة السوق الأولى ويستبعد السطر الثالث بالكامل من أي عملية بحث أخرى.

	C_1	C_2	Supply	
P_1	12	14	60	(2)
P_2	14	13	40 20 10	(1)
demand	50 10 0	70		

الآن نبحث عن الغرامة الأعلى، يوجد لدينا الغرامة 2 مرتين، نختار عشوائياً أحدهما، نأخذ الغرامة 2 المقابلة للعمود الأول ونبحث في ذلك العمود عن الخلية ذات الربح الأعلى وهي 4، ونسند لها $\text{Min}(20, 10) = 10$ ، فيتقلص محتوى المصنع الثاني وتلبى حاجة السوق الأولى بالكامل ويتم استبعاد العمود الأول من أي عملية بحث لاحقة.

	C_2	Supply	
P_1	14	60 0	(2)
P_2	13	40 20 10	(1)
demand	70 10 0		

والآن الغرامة الأعلى هي 2 وبقي لدينا الخلية $P_1 C_2$ نسند للمتغير المترافق معها $\text{Min}(70, 60) = 60$ فيتقلص محتوى المصنع وتلبى حاجة السوق بالكامل ويبقى لدينا الخلية $P_2 C_2$ نسند للمتغير المترافق معها $\text{Min}(10, 10) = 10$ وهكذا تلبى حاجة الأسواق كاملة.

والآن كما نلاحظ عدد المتغيرات الأساسية هو $m + n - 1 = 5$ ، إذاً 5 متغيرات أساسية مستقلة فيما بينها لذلك يمكن تطبيق طريقة الـ $method(u, v)$ لاختبار أمثلية الحل والربح المترافق مع الحل الابتدائي هو $Z = 2170$.
والآن لنختبر الأمثلية:



$$\begin{aligned} u_1 + v_2 &= 14 \\ u_2 + v_1 &= 14 \\ u_2 + v_2 &= 13 \\ u_2 + v_3 &= 19 \\ u_3 + v_1 &= 17 \end{aligned}$$

نفرض $u_2 = 0$:

$$\begin{aligned} 0 + v_1 &= 14 \Rightarrow v_1 = 14 \\ u_3 + 14 &= 17 \Rightarrow u_3 = 3 \\ 0 + v_2 &= 13 \Rightarrow v_2 = 13 \\ u_1 + 13 &= 14 \Rightarrow u_1 = 1 \\ 0 + v_3 &= 19 \Rightarrow v_3 = 19 \end{aligned}$$

$v_j \backslash u_i$		14	13	19	
		C_1	C_2	C_3	Supply
1	P_1	(-3) 12	14 (60)	(-4) 16	60
0	P_2	14 (10)	13 (10)	19 (20)	40
3	P_3	17 (40)	(-1) 15	(-4) 18	40
	demand	50	70	20	

والكميات $\bar{C}_{ij}$ نحسبها بالقانون: $\bar{C}_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)$

مثال: $\bar{C}_{11} = 12 - (1 + 14) = 12 - 15 = -3$

وهكذا لباقي الكميات $\bar{C}_{ij}$

وبما أن جميع الكميات $\bar{C}_{ij}$ سالبة تماماً أي $\bar{C}_{ij} \leq 0$ والمسألة max فالحل الحالي أمثل ووحيد والربح الموافق هو: $Z_{max} = 2170\$$

ملاحظة هامة:

إذا كانت المسألة Min $\bar{C}_{ij} \geq 0$ ويكون الحل الأمثل.

إذا كانت المسألة Max $\bar{C}_{ij} \leq 0$ ويكون الحل الأمثل.

سؤال دورة 2023-2024:

لتكن مشكلة النقل Min غير المتوازنة التالية:

	C_1	C_2	C_3	Supply
P_1	5	1	7	10
P_2	6	4	6	80
P_3	3	2	5	15
demand	75	20	50	105 145

عدم

توازن

بما أنه لا يوجد توريد كافٍ فإن بعض المواقع لم تلبى احتياجاتها.

نفرض كلف جزائية لكل موقع لم تلبى حاجته وهي معطاة كما يلي: 2,3,5 للمواقع C_3, C_2, C_1 على التوالي، المطلوب: أوجد الحل المقبول الابتدائي باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا، ثم أوجد جدولة الشحن المثلى باستخدام خوارزمية النقل طريقة (u, v) method.

بما أنه لا يوجد توريد كافٍ فإننا نعرف مصنع وهمي وليكن P_4 يملك الكلف الآتية: 2, 3, 5 للمواقع C_1, C_2, C_3

	C_1	C_2	C_3	Supply
P_1	5	1 (10)	7	10 0
P_2	6 (70)	4	6 (10)	80 10 0
P_3	3 (5)	2 (10)	5	15 5 0
P_4	5	3	2 (40)	40 0
demand	75 70 0	20 10 0	50 10 0	

نبحث عن القيمة الدنيا في الجدول وهي الواحد ونسند لها $\text{Min}(20, 10) = 10$ ، ينفد محتوى المصنع P_1 بحيث لم يعد يستطيع التوريد للسطر الأول، والآن القيمة الدنيا التي تليها في الجدول هي 2 بالخلية C_{32} قيم توريد $\text{Min}(10, 15) = 10$ فينفد المحتوى بالكامل ولن نستطيع التوريد للعمود الثاني.

الآن يوجد في الخلية C_{43} القيمة 2، نسند لها $\text{Min}(50, 40) = 40$ فينفد محتوى المصنع P_4 ولن نستطيع التوريد للسطر الرابع، ونستمر هكذا إلى أن تتم تلبية حاجة الخلايا.

والحل المقبول الابتدائي باستخدام التكلفة الدنيا موضح.

والكلفة المترافقة $Z = 605\$$.

وعدد المتغيرات الأساسية المقبولة هو $m+n-1=6$ ، وجميعها موجبة تماماً وهي مستقلة فيما بينها لذا يمكن استخدام طريقة $method(u, v)$ لاختبار الأمثلية.

والآن نختبر الأمثلية:

$$u_1 + v_2 = 1$$

$$u_2 + v_1 = 6$$

$$u_3 + v_1 = 3$$

$$u_2 + v_3 = 6$$

$$u_3 + v_2 = 3$$

$$u_4 + v_3 = 2$$

وبفرض $v_1 = 0$ تنتج لدينا القيم الموضوعة على الجدول التالي:

$v_j \backslash u_i$		0	1-	0	
		C_1	C_2	C_3	Supply
2	P_1	5 (3)	1 (10)	7 (5)	10
6	P_2	6 (70)	4 (-1)	6 (10)	80
3	P_3	3 (5)	2 (10)	5 (2)	15
2	P_4	5 (3)	3 (2)	2 (40)	40
	demand	75	20	50	

ولحساب الكميات $\bar{C}_{ij}$ من القانون: $\bar{C}_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)$

وبما أن: $\bar{C}_{22} = -1$ فالحل الحالي غير أمثل و X_{22} يدخل الحل بقيمة $X_{22} = +\infty > 0$ كما هو موضح أدناه:
فيكون المسار:

		(10)	
(70)	(-~)	(+~)	(10)
(5)	(+~)	(10)	(-~)
			40

+ نقطة البداية إشارتها P_2C_2

- كانت شحنتها 70 إشارتها P_2C_1

+ كانت شحنتها 5 إشارتها P_3C_1

- كانت شحنتها 0 إشارتها P_3C_2

وأفضل قيمة هي $X_{22} = \sim = 10$ عندها يهبط X_{32} للصفر ويصبح غير أساسي، ويظهر الجدول الآتي الحل المقبول الجديد:

$$u_1 + v_2 = 1$$

$$u_2 + v_1 = 6$$

$$u_2 + v_2 = 4$$

$$u_2 + v_3 = 6$$

$$u_3 + v_1 = 2$$

$$u_4 + v_3 = 2$$

بفرض $v_1 = 0$ نحسب u_i و v_j ونجد الجدول التالي:

$v_j \backslash u_i$		0	-2	0	
		C_1	C_2	C_3	Supply
3	P_1	5 (2)	(10) 1	7 (4)	10
6	P_2	(60) 6	(10) 4	(10) 6	80
3	P_3	(15) 3	2 (1)	5 (2)	15
2	P_4	5 (3)	3 (3)	(40) 2	40
	demand	75	20	50	

وبما أن جميع الكميات $\bar{C}_{ij} > 0$ فالحل الحالي أمثل ووحيد، وكلفة الشحن المثلى هي: $Z=595\$$.

بعض الدروب نود أن لا تنتهي .. والسير أحياناً ألد من الوصول

إلى هنا نكون قد وصلنا نهاية مقرر بحوث العمليات، الذي بذلنا فيه قصارى جهدنا لنوصل المعلومة بأقل وقت وأفضل أسلوب وأكمل معنى، راجين من الله أن تكون محاضراتنا أفضل عون لكم على العلامة التامة اعذروا تقصيرنا، ولا تنسونا من صالح دعائكم

- فريق البحوث

